
TD1 Algèbre linéaire

Éléments d'espaces vectoriels

Exercice 1 — Espaces vectoriels

Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels ? On considérera $+$ comme la loi additive interne et $\cdot$ la loi multiplicative externe.

- $E_1 = \mathbb{R}$
- $E_2 = \mathbb{R}^n$
- $E_3 = \mathbb{C}$
- $E_4 = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.
- L'ensemble des fonctions de carré intégrable sur $\mathbb{R}$:

$$E_5 = L^2(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\}.$$

- $E_6 = \{u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ensemble des suites numériques.
- $E_7 = \left\{ u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid \sum_{n \geq 0} u_n^2 < \infty \right\}$ ensemble des suites de carré sommable.
- $E_8 = \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^p)$ ensemble des fonctions k -fois dérivables sur $\mathbb{R}^p$ et dont toutes les dérivées d'ordre $j = 0, \dots, k$ sont continues.
- $E_9 = \mathbb{R}^{n \times m}$ ensemble des matrices de taille (n, m) .
- $E_{10} = \mathcal{L}(E, F)$ ensemble des applications linéaires de E vers F , où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Exercice 2 — Sous-espaces vectoriels

Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?

- $E = \{\mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$
- $E_1 = \{1\} \subset \mathbb{R}$
- $E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 7y = 0\}$
- $E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$
- $E_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y + z = 0\}$
- $E_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y + z = 2\}$
- $E_6 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0\}$
- $E_7 = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \mid f' + 7f = 0\}$

- $E_8 = \{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 2f' + 2f = 0\}$
- $E_9 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall p \geq 0, u_{2p} = 0\}$
- $E_{10} = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_{n+2} + u_{n+1} + u_n = 0\}$
- $E_{11} = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^\top = M\}$ ensemble des matrices symétriques.
- $E_{12} = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^\top = -M\}$ ensemble des matrices antisymétriques.
- $E_{13} = \{\text{diag}(d_1, \dots, d_n) \mid d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}\}$ ensemble des matrices diagonales.
- $E_{14} = \{\text{diag}(d_1, \dots, d_n) \mid d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}_+\}$ ensemble des matrices diagonales à coefficients positifs ou nuls.

Exercice 3 — Démonstrations

Démontrer les propositions suivantes.

($\star$)₁ Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de V , alors $F \cap G$ est également un sous-espace vectoriel de V .

($\star$)₂ Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de V , on définit leur somme par

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

Montrer que $F + G$ est un sous-espace vectoriel de V .

($\star$)₃ Soit $V = F \oplus G$, c'est-à-dire que tout vecteur $v \in V$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$v = f + g, \quad f \in F, g \in G.$$

Montrer que l'unicité de cette écriture est équivalente à $F \cap G = \{0\}$.

Exercice 4 — Formule de Grassmann

On considère les sous-espaces vectoriels suivants de $\mathbb{R}^3$:

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - y = 0, \\ y - z = 0. \end{cases} \right\}.$$

1. Montrer que F est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que G est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.
3. Montrer que $B_1 = ((1, 0, 1), (0, 1, 1))$ est une base de F .
4. Montrer que $B_2 = ((1, 1, 1))$ est une base de G .
5. Déterminer $F \cap G$.
6. Calculer $\dim(F + G)$.
7. Vérifier la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

8. Les familles B_1 et B_2 sont-elles libres ? Justifier.
9. Les familles B_1 et B_2 sont-elles génératrices de leurs espaces respectifs ? Justifier.

Exercice 5 — Familles libres et génératrices

Pour chacune des familles suivantes, déterminer si la famille est **libre**, si elle est **génératrice** de l'espace considéré, puis enfin si elle forme une **base**.

- $\mathcal{F}_1 = \{(1, 2), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2$.
- $\mathcal{F}_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$.
- $\mathcal{F}_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$.
- $\mathcal{F}_4 = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 3)\} \subset \mathbb{R}^4$.